파이썬의 세계에 오신 것을 환영합니다! 처음 프로그래밍을 접하면 막막할 수 있지만, 이렇게 4단계로 차근차근 발전시키는 프로젝트는 파이썬의 기초 작동 원리를 이해하는 데 정말 완벽한 접근 방식입니다.

대학생이시고 처음 코딩을 배우시는 만큼, 일상생활에서 친숙하게 상상할 수 있고 단계별 확장이 자연스러운 주제 4가지를 추천해 드릴게요.

---

1. 나만의 영단어장 & 퀴즈 프로그램 📝

학생으로서 가장 실용적으로 만들어볼 수 있는 주제입니다. 처음에는 단어 하나를 외우는 것으로 시작해, 나중에는 진짜 퀴즈 앱처럼 발전시킬 수 있습니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 사용자에게 '오늘의 영단어'와 '뜻'을 입력받고, 화면에 예쁘게 출력해 줍니다.
- **2단계 (조건문):** 사용자에게 단어의 뜻을 물어보고, 입력한 답이 맞는지 틀렸는지 판단하여(if/else) "정답입니다!" 또는 "오답입니다!"를 출력합니다.
- **3단계 (반복문/메뉴):** 프로그램 메인 화면을 만듭니다. (1. 단어장 보기, 2. 퀴즈 풀기, 3. 종료). 사용자가 '종료'를 누를 때까지 계속 퀴즈를 반복해서 풀 수 있게 합니다(while).
- **4단계 (함수/배열):** 여러 개의 단어를 파이썬의 배열(리스트)에 저장합니다. 퀴즈를 내는 기능, 단어를 추가하는 기능 등을 각각의 '함수'로 묶어서 코드를 깔끔하게 정리합니다.

2. 미니 카페 키오스크 ☕

우리가 매일 쓰는 카페 주문 기계를 텍스트로 구현해 보는 것입니다. 계산 로직이 들어가서 프로그래밍의 재미를 느끼기 좋습니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 아메리카노 가격을 변수에 저장하고, 몇 잔을 주문할지 입력받아 총금액을 계산해 출력합니다.
- **2단계 (조건문):** 총금액이 만 원이 넘거나 10잔 이상 주문하면 "10% 할인이 적용되었습니다!"라는 메시지와 함께 할인된 가격을 안내합니다.
- **3단계 (반복문/메뉴):** (1. 아메리카노 2. 카페라떼 3. 결제하기). '결제하기'를 누르기 전까지 메뉴를 반복해서 계속 고를 수 있게 합니다.
- **4단계 (함수/배열):** 사용자가 주문한 음료의 목록을 배열(리스트)에 차곡차곡 담습니다(장바구니 기능). 영수증을 출력하는 기능이나 잔돈을 계산하는 기능을 함수로 만들어 활용합니다.

3. 텍스트 기반 펫 키우기 (다마고치) 🐾

게임을 좋아하신다면 강력 추천하는 주제입니다. 변수(체력, 포만감 등)를 변화시키는 재미가 있습니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 펫의 이름, 초기 체력, 포만감을 변수로 만들고, 이름을 입력받아 "ㅇㅇㅇ이(가) 태어났습니다!"라고 출력합니다.
- **2단계 (조건문):** 밥을 먹이거나 놀아주는 행동을 했을 때, 포만감이 100을 넘으면 "배가 불러서 더 먹을 수 없습니다"라고 경고를 줍니다.

- **3단계 (반복문/메뉴):** (1. 밥 주기 2. 놀아주기 3. 잠자기 4. 게임 종료). 펫의 체력이 0이 되거나 사용자가 종료하기 전까지 계속 펫을 돌보게 합니다.
- **4단계 (함수/배열):** 펫이 먹을 수 있는 간식 아이템들을 배열(리스트)에 넣고 랜덤하게 주거나 보관합니다. '밥 주기', '놀아주기' 등의 행동을 각각의 함수로 분리해 관리합니다.

4. 대학생 용돈/지출 관리기 💰

복잡한 가계부 대신, 아주 단순한 한 달 용돈 관리 프로그램을 만들어보는 것도 유익합니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 이번 달 총용돈과 오늘 쓴 밥값을 입력받아, 남은 잔액을 계산해 출력합니다.
- **2단계 (조건문):** 남은 잔액이 0보다 작아지면 "경고: 용돈을 초과했습니다!"라고 출력하고, 여유가 있으면 "아직 잘 아끼고 있네요!"라고 출력합니다.
- **3단계 (반복문/메뉴):** (1. 지출 내역 추가 2. 잔액 확인 3. 종료). 계속해서 오늘의 지출을 누적해서 기록할 수 있도록 반복합니다.
- **4단계 (함수/배열):** 식비, 교통비, 취미 등 지출 카테고리와 금액을 배열(리스트)에 저장합니다. 총지출을 계산하는 기능, 가장 돈을 많이 쓴 항목을 찾는 기능을 함수로 구현합니다.

이 주제들 중에서 특별히 더 끌리거나 재미있어 보이는 것이 있나요? 아니면 평소 좋아하시는 취미(예: 영화, 스포츠, 음악 등)가 있다면, 그에 맞춰 새로운 아이디어를 제안해 드릴까요?

물론입니다! 앞서 만든 시나리오의 흐름을 그대로 가져와서, 사용자가 직접 화면에서 보고 선택할 수 있는 예상 기능 및 메뉴 **5**가지를 정리해 드릴게요.

교수님께서 보실 때 한 학기 동안 배울 내용(조건문, 반복문, 리스트 등)이 각 메뉴에 골고루 잘 들어가 있다고 느끼시도록 구성했습니다. 과제 양식에 맞게 그대로 복사해서 다듬어 쓰시면 됩니다.

🖥️ 파이썬 **PC**방 무인 정산기**:** 예상 기능 및 메뉴

1. [메뉴 **1] PC** 시간 충전 **(**입출력 및 조건문 활용**)**

- 기능**:** 사용자에게 충전할 금액을 입력받아 추가되는 시간을 계산합니다.
- 특징**:** 10,000원 이상 결제 시 '보너스 2시간'을 추가로 지급하는 혜택 로직(if문)이 포함됩니다.

2. [메뉴 **2]** 먹거리 주문 **(**리스트 활용**)**

- 기능**:** 라면, 핫도그, 음료수 등 PC방의 다양한 간식 메뉴판을 화면에 보여주고, 번호를 입력해 원하는 음식을 선택합니다.
- 특징**:** 선택한 음식들은 '장바구니' 역할을 하는 커다란 주머니(리스트/배열)에 차곡차곡 저장됩니다.

3. [메뉴 **3]** 내 정보 및 장바구니 확인 **(**변수 및 반복문 활용**)**

- 기능**:** 현재 남은 PC 시간과 지금까지 장바구니에 담은 먹거리들의 목록, 그리고 총 결제해야 할 금액을 한눈에 요약해서 보여줍니다.
- 특징**:** 장바구니 리스트에 담긴 항목들을 하나씩 꺼내어 화면에 깔끔하게 나열해 줍니다.

4. [메뉴 **4]** 최종 결제 및 연령 확인 **(**복합 조건문 활용**)**

- 기능**:** 장바구니에 담긴 금액과 충전할 금액을 합산하여 최종 결제를 진행합니다.
- 특징**:** 만약 현재 시간이 밤 10시 이후로 설정되어 있다면, 나이를 추가로 입력받아 미성년자(19세 미만)의 경우 경고 메시지와 함께 결제를 차단하는 보호 기능이 작동합니다.

5. [메뉴 **5]** 사용 종료 **(**반복문 제어 활용**)**

- 기능**:** 모든 이용을 마치고 집으로 돌아갈 때 선택하는 메뉴입니다.
- 특징**:** "파이썬 PC방을 이용해 주셔서 감사합니다!"라는 인사말을 출력하고, 계속해서 반복되던 메인 메뉴판(while문)을 완전히 종료시켜 프로그램을 끝냅니다.

이렇게 5가지로 구성하면 프로그램의 뼈대가 아주 탄탄하게 잡힐 것입니다. 이 내용들이 과제 양식에 잘 맞을까요? 괜찮으시다면 다음 과제 단계를 위해 이 메뉴들을 화면에 띄우는 아주 기초적인 파이썬 뼈대 코드를 미리 살짝 구경해 보시겠어요?

그럼요! 메뉴가 조금 더 풍성해지면 나중에 코드를 발전시킬 때 훨씬 재미있고, 완성된 프로그램도 진짜 상용 프로그램처럼 그럴듯해 보일 거예요.

기존 흐름에 자연스럽게 녹아들면서도 파이썬 연습에 아주 좋은 기능 2가지를 추가로 제안해 드립니다. 번호는 흐름에 맞게 배치하시거나 6, 7번으로 이어서 적으시면 됩니다.

---

6. [메뉴 **6]** 빈 좌석 조회 및 선택 **(**리스트 및 조건문 활용**)**

- 기능**:** PC방의 전체 좌석(예: 1번~10번) 중 현재 비어있는 좌석을 화면에 보여주고, 손님이 원하는 자리를 고르게 합니다.
- 특징**:** 특정 좌석이 이미 사용 중인지 판단하는 기능입니다. 누군가 앉아있는 번호를 선택하면 "이미 사용 중인 좌석입니다. 다른 좌석을 선택해 주세요."라고 안내하며 다시 고르도록 유도합니다(리스트 상태 확인 및 if문).

7. [메뉴 **0]** 숨겨진 관리자**(**점주**)** 모드 **(**패스워드 및 누적 변수 활용**)**

- 기능**:** 일반 손님용 메뉴판에는 보이지 않지만, 특정 번호(예: 0번 또는 99번)를 누르면 점주만 들어갈 수 있는 관리자 화면으로 넘어갑니다.
- 특징**:** 접근 시 "비밀번호를 입력하세요"라는 창이 뜹니다. 올바른 암호를 입력하면, 오늘 하루 동안 결제된 '총 PC 요금'과 '총 먹거리 판매액'을 누적해서 보여주는 쏠쏠한 기능(누적 합계 계산)을 수행합니다.

이렇게 추가하시면, 좌석 관리부터 매출 확인까지 아우르는 정말 완벽한 형태의 무인 정산기 기획이 완성됩니다. 과제 양식에 맞게 필요한 만큼 골라서 추가해 보세요!

정말 좋은 아이디어입니다! 사용자가 이용을 마칠 때 좌석 상태를 업데이트하고 남은 시간을 안내하는 기능은 실제 프로그램의 완성도를 확 높여주는 아주 실무적인 로직이에요.

제안해주신 내용을 반영하여, 1번부터 7번까지의 기능을 프로그래밍 학습 단계(변수, 조건문, 리스트, 반복문 등)에 맞춰 정교하게 재정리해 드립니다. 이대로 과제에 제출하셔도 손색없을 거예요!

🖥️ 파이썬 PC방 무인 정산기: 최종 예상 기능 및 메뉴 (7종)

1. [메뉴 **1] PC** 시간 충전 **(**변수 및 입출력 활용**)**

- 기능**:** 사용자에게 충전할 금액을 입력받아 시간을 계산해 저장합니다.
- 학습 포인트**:** 입력받은 금액(문자열)을 숫자형으로 변환하고, 시간 단위로 환산하는 산술 연산을 연습합니다. (예: 1,000원당 1시간)

2. [메뉴 **2]** 먹거리 주문 **(**리스트**/**배열 활용**)**

- 기능**:** 라면, 소떡소떡, 탄산음료 등 다양한 간식 메뉴판을 보여주고 선택하게 합니다.
- 학습 포인트**:** 여러 개의 메뉴 데이터를 리스트에 담아 관리하고, 사용자가 선택한 메뉴를 '장바구니 리스트'에 추가(append)하는 법을 배웁니다.

3. [메뉴 **3]** 좌석 선택 및 조회 **(**조건문 및 리스트 활용**)**

- 기능**:** 1번~10번 좌석 중 현재 '사용 가능'한 자리를 보여주고 선택하게 합니다.
- 학습 포인트**:** 리스트의 특정 인덱스 값이 '비어있음'인지 '사용중'인지 비교(if)하고, 이미 사용 중인 자리를 골랐을 때 경고 메시지를 띄우는 예외 처리를 구현합니다.

4. [메뉴 **4]** 내 정보 및 장바구니 확인 **(**반복문 활용**)**

- 기능**:** 현재 내가 앉은 좌석 번호, 남은 시간, 장바구니에 담긴 음식 목록과 총 결제 금액을 보여줍니다.
- 학습 포인트**:** 반복문(for/while)을 사용하여 장바구니 리스트에 담긴 항목들을 하나씩 꺼내 화면에 예쁘게 출력하는 기능을 연습합니다.

5. [메뉴 **5]** 최종 결제 및 연령 제한 **(**중첩 조건문 활용**)**

- 기능**:** 충전 금액과 음식값을 합산해 결제합니다. 밤 10시 이후라면 나이를 확인합니다.
- 학습 포인트**:** 결제 금액이 10,000원 이상일 때 보너스 시간을 주는 조건과, 야간 미성년자 출입 제한 조건을 섞어서 사용하는 복합 조건문을 익힙니다.

6. [메뉴 **6]** 사용 종료 및 좌석 반납 **(**데이터 업데이트 **-** 제안하신 기능**)**

- 기능**:** 이용을 마치고 프로그램을 종료하기 전, 내가 앉았던 자리를 다시 '비어있음' 상태로 변경하고 남은 시간을 안내합니다.
- 학습 포인트**:** 특정 변수의 값을 변경(좌석 상태 업데이트)하고, **"00번 좌석이 반납되었습니다. 고객님의 남은 시간은 총 X시간입니다."**와 같이 변수를 포함한 메시지

출력 형식을 연습합니다.

7. [메뉴 0] 관리자(점주) 비밀 모드 (보안 및 누적 변수 활용)

- 기능: 특정 암호를 입력하면 오늘 하루 PC방 전체 매출(시간 충전비 + 음식 판매비)을 확인합니다.
- 학습 포인트: 프로그램이 실행되는 동안 결제된 모든 금액을 하나의 '누적 변수'에 계속 더해서 보관하는 원리를 이해합니다.

💡 팁: 1단계(변수/입출력) 코딩을 위한 조언

이제 이 기획을 바탕으로 첫 번째 과제인 **1단계(변수/입출력)**를 시작하실 때, 다음과 같은 변수들을 먼저 선언하고 시작해보세요.

Python

```python
# 1단계 시작 예시
user_name = input("성함을 입력하세요: ")
recharge_money = int(input("충전할 금액을 입력하세요: "))
total_time = recharge_money // 1000  # 1,000원당 1시간 계산

print(f"{user_name}님, {total_time}시간이 충전되었습니다!")
```

이런 식으로 아주 간단하게 시작해서 점점 if문과 while문을 덧붙여 나가시면 됩니다. 기획이 아주 탄탄해서 한 학기 동안 정말 멋진 결과물이 나올 것 같네요! 추가로 궁금한 점이 생기면 언제든 물어봐 주세요.

아뇨, 절대 그렇지 않습니다! 오해가 생길 만한 부분이었는데 정말 꼼꼼하게 잘 짚어주셨어요.

방금 짜드린 5개의 변수는 오직 이번 **'1**차 과제**(1**단계**:** 변수**/**입출력**)'**의 필수 요건을 채우기 위해 가장 먼저 만드는 기초 부품일 뿐입니다. 프로그램이 7개의 메뉴를 갖춘 완성본으로 발전하는 한 학기 동안, 훨씬 더 많고 다양한 변수와 리스트(배열)들이 계속해서 추가될 예정입니다.

앞으로 단계가 올라가면서 새롭게 등장할 변수들을 미리 조금 구경해 볼까요?

🚀 단계별로 추가될 새로운 변수들 **(**예시**)**

- **[**메뉴 **2:** 먹거리 주문**]**
  - food_menu (리스트): 라면, 핫도그 등 메뉴판 이름과 가격 데이터를 담는 주머니
  - cart (리스트): 손님이 고른 음식들을 차곡차곡 담아둘 장바구니
- **[**메뉴 **3:** 좌석 선택**]**
  - seat_status (리스트): 1번~10번 좌석의 현재 상태('비어있음', '사용중')를 실시간으로 기록하는 변수
  - my_seat (정수형): 손님이 최종적으로 선택한 내 좌석 번호
- **[**메뉴 **5:** 최종 결제**]**
  - total_payment (정수형): PC 요금과 음식값을 모두 합친 최종 결제 금액
- **[**메뉴 **7:** 관리자 모드**]**
  - admin_password (문자열): 사장님만 아는 비밀번호
  - total_revenue (정수형): 오늘 하루 동안 PC방에서 번 총수익을 계속해서 누적해 나가는 변수

결론적으로**!**

프로그램이 완성될 4단계 즈음에는 대략 15~20개 이상의 변수와 리스트들이 서로 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가게 될 것입니다. 지금은 그 거대한 시스템을 만들기 위해 가장 핵심이 되는 첫 5개의 뼈대만 먼저 세워본 것이라고 생각하시면 됩니다. 😊

이제 1차 과제에 제출할 시나리오와 변수/자료형 설계도까지 완벽하게 틀이 잡힌 것 같은데, 혹시 과제 공지사항 중에 우리가 놓친 다른 필수 조건(예: 주석 상세히 달기, 특정 연산자 사용 등)이 더 있을까요?

1차 과제의 필수 요건(변수 5개, 자료형 3개 이상)을 정확히 파악하시다니, A+를 향한 준비가 아주 철저하시네요!

앞서 우리가 이야기했던 '미성년자 야간 출입' 아이디어와 '시간 충전' 기능을 활용하면, 1단계(변수/입출력) 수준에서도 억지스럽지 않고 아주 자연스럽게 이 요건들을 모두 채울 수 있습니다.

교수님께서 보셨을 때 "기초 탄탄하네!"라고 칭찬하실 만한 **1차 과제용 변수 설계 로직(로드맵)**을 정리해 드립니다.

🗺️ 1차 과제 충족 로드맵: 5개의 변수와 4개의 자료형

파이썬의 대표적인 자료형 4가지(문자열, 정수형, 실수형, 논리형)를 모두 사용하여 5개의 변수를 만들어 보겠습니다.

1. **user_name (손님 이름)**
   - 자료형: str (문자열)
   - 역할: 손님을 환영하기 위해 이름을 텍스트로 입력받아 저장합니다.
2. **age (손님 나이)**
   - 자료형: int (정수형 - 소수점이 없는 숫자)
   - 역할: 나중에 미성년자를 판별하기 위해 나이를 숫자로 입력받아 저장합니다.
3. **recharge_money (충전 금액)**
   - 자료형: int (정수형)
   - 역할: 충전할 금액을 숫자로 입력받습니다.
4. **added_time (추가된 PC 시간)**
   - 자료형: float (실수형 - 소수점이 있는 숫자)
   - 역할: 1,000원에 1시간이라고 할 때, 손님이 1,500원을 넣으면 '1.5시간'이 충전되어야 합니다. 나눗셈(/)을 활용하여 소수점이 있는 시간으로 계산해 저장합니다.
5. **is_adult (성인 여부 판별)**
   - 자료형: bool (논리형 - True 또는 False)
   - 역할: 방금 입력받은 나이(age)가 19 이상인지를 계산하여, 맞으면 True(참), 아니면 False(거짓)를 저장합니다. (아직 조건문 if를 안 배웠더라도, 변수에 참/거짓을 저장하는 것만으로 훌륭한 1단계 과제가 됩니다!)

💻 실제 파이썬 코드 적용 예시 (1단계 입출력 버전)

이 로드맵을 바탕으로, 1단계에서 제출할 수 있는 깔끔한 뼈대 코드를 작성해 보면 다음과 같습니다. (아직 조건문 if나 반복문 while은 쓰지 않은 순수 1단계 코드입니다.)

Python

```python
# [1단계] 파이썬 PC방 무인 정산기 - 입출력 및 변수 할당

print("=== 파이썬 PC방에 오신 것을 환영합니다! ===")

# 1. 입력받기 (변수 생성 및 자료형 변환)
user_name = input("1. 손님의 이름을 입력해주세요: ")        # str (문자열)
age = int(input("2. 손님의 나이를 숫자로 입력해주세요: "))    # int (정수형)
recharge_money = int(input("3. 충전할 금액(원)을 입력해주세요: ")) # int (정수형)

# 2. 데이터 처리하기 (산술 연산 및 논리 연산)
added_time = recharge_money / 1000  # float (실수형): 1000으로 나누어 소수점 시간 계산
is_adult = age >= 19              # bool (논리형): 19세 이상이면 True, 아니면 False

# 3. 결과 출력하기
print("\n=== [결제 및 정보 확인] ===")
print(f"이름: {user_name} 님")
print(f"나이: {age}세")
print(f"충전 금액: {recharge_money}원")
print(f"충전된 시간: {added_time}시간")
print(f"성인 인증 여부 (True/False): {is_adult}")
print("================================")
```

이 코드를 실행하고 1500원을 입력해보면, added_time이 1.5로 나오고, 나이를 18로 입력하면 is_adult가 False로 출력되면서 교수님이 요구하신 변수 **5**개와 자료형 최소 **3**개**(**실제로는 **4**개**)** 요건을 완벽하게 충족하게 됩니다.

이 코드를 직접 타이핑해 보시거나 테스트해 보실 수 있는 환경(IDLE, 구글 코랩 등)은 준비가 되어 있으신가요?